Compte Rendu de Projet Mobile

Application Android : Quiz en Images

Nom de l'étudiant : Mehdi Benomrane **Classe :** L3DSI **Technologie :** Kotlin / Android Native

1. Présentation de l'Interface et des Widgets Utilisés

L'interface utilisateur est définie dans le fichier layout XML `activity_main.xml`. Elle adopte une structure responsive et ergonomique construite avec les composants Android natifs :

- `ScrollView` : Conteneur racine garantissant le défilement adaptatif sur tous les écrans.
- `LinearLayout` : Structure en dispositions verticales et horizontales.
- `TextView` :
  - `txt_score` : Affiche le score en temps réel (ex: *Score : 3 / 5*).
  - `txt_question_number` : Indique la progression des questions (ex: *Question 1 sur 5*).
  - `txt_question` : Intitulé de la question posée.
  - `txt_feedback` : Retour d'information immédiat (Bonne réponse / Mauvaise réponse).
  - `txt_result` : Synthèse du résultat final au terme du quiz.
- `ProgressBar` (`progress_quiz`) : Barre de progression visuelle horizontale de 0 à 5.
- `ImageView` (`img_question`) : Zone d'affichage d'image avec redimensionnement adaptatif (`scaleType="fitCenter"`).
- `Button` : Boutons d'options de réponses (`btn_choix1` , `btn_choix2` , `btn_choix3`), bouton `btn_next` (Question suivante) et bouton `btn_replay` (Rejouer).

2. Structure du Tableau des Questions et Association des Images

Structure du modèle de données (`Question.kt`)

```
data class Question(
    val text: String,
    val imageResId: Int,
    val choices: Array<String>,
    val correctAnswerIndex: Int,
    val imageDescription: String
)
```

Tableau de données des questions

Le questionnaire est défini de manière statique sous forme d'un tableau d'objets `arrayOf<Question>` dans `MainActivity.kt` :

```
private val questions = arrayOf(
    Question("Quelle forme géométrique voyez-vous sur l'image ?", R.drawable.triangle, arrayOf("
    Question("Combien de côtés possède cette forme ?", R.drawable.carre, arrayOf("Quatre", "Troi
    Question("Quelle forme n'a aucun côté droit ?", R.drawable.cercle, arrayOf("Rectangle", "Tri
    Question("Quelle forme est représentée ?", R.drawable.etoile, arrayOf("Étoile", "Cercle", "C
    Question("Quelle forme possède quatre angles droits et deux côtés longs ?", R.drawable.recta
)
```

Association dynamique des images

Lors du chargement de chaque question dans `showQuestion()`, l'image vectorielle XML est associée dynamiquement à l'`ImageView` :

```
imgQuestion.setImageResource(question.imageResId)
imgQuestion.contentDescription = question.imageDescription
```

3. Explication des Événements, du Score et de la Progression

- **Gestion des Événements (Click Listeners) :** Les écouteurs d'événements (`setOnClickListener`) sont configurés au démarrage pour traiter le clic sur les boutons de réponse (`checkAnswer`), le passage à la question suivante (`goToNextQuestion`) et la réinitialisation (`restartQuiz`).
- **Calcul du Score :** Lors d'un clic sur une option, le système vérifie si `selectedIndex == question.correctAnswerIndex` . En cas de succès, la variable `score` est incrémentée. Les trois boutons de choix sont désactivés (`isEnabled = false`) pour prévenir tout clic multiple.
- **Suivi de la Progression :** La valeur de la `ProgressBar` est réactualisée à chaque étape (`progressQuiz.progress = currentQuestionIndex + 1`).
- **Écran de Fin de Quiz :** Une fois la 5ème question validée, la vue s'adapte en masquant l'image et les choix pour afficher le score final ainsi que le bouton *Rejouer*.

4. Tests Réalisés, Résultats et Difficultés Rencontrées

Tests Effectués

- Test du déroulement séquentiel complet des 5 questions du quiz.
- Test de validation de l'incrémentation du score (réponses correctes et incorrectes).
- Test du verrouillage des boutons après sélection d'une option.
- Test de réinitialisation complète du quiz via le bouton *Rejouer*.
- Test de compilation Gradle et exécution sur l'émulateur Android.

> **Résultat des tests :** L'ensemble des fonctionnalités a été validé avec succès sur l'émulateur Android (`emulator-5554`). L'application s'exécute de façon fluide et réactive.

Difficultés Rencontrées et Solutions

- **Incompatibilité JVM Target Java/Kotlin :** Une erreur de compilation est apparue en raison d'un conflit de versions cibles (Java 1.8 vs Java 17).
  Solution : Configuration explicite de `compileOptions` et `kotlinOptions` pour cibler la version JVM 17 dans `app/build.gradle.kts` .
- **Gestion des clics répétés :** Risque d'altération du score si l'utilisateur cliquait rapidement sur plusieurs choix.
  Solution : Utilisation du drapeau `hasAnswered` et désactivation immédiate des boutons après la réponse.
